Otitis seromucosas

JM Triglia
S Roman
R Nicollas

Resumen. – La otitis seromucosa es una otitis crónica caracterizada por inflamación y metaplasia del epitelio del oído medio; se acompaña de una colección líquida en las cavidades del oído medio, sin signos ni síntomas de infección aguda.
En la actualidad, la otitis seromucosa sigue siendo una afección que genera controversias en los intentos de explicar su frecuencia, su etiopatogenia y su evolución. Paralelamente, su tratamiento no ha experimentado avances decisivos; los tubos de drenaje transtimpánicos apenas constituyen un tratamiento paliativo eficaz de la sordera, no exento de inconvenientes y complicaciones.

© 2003 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: otitis seromucosa, drenajes transtimpánicos.

Definición

La otitis seromucosa es una otitis crónica caracterizada por inflamación y metaplasia del epitelio del oído medio; se acompaña de una colección líquida en las cavidades del oído medio, sin signos ni síntomas de infección aguda [52].

Prevalencia y epidemiología

PREVALENCIA

La otitis seromucosa es una enfermedad infantil ya que la inmensa mayoría de los pacientes tienen menos de 8-10 años. En una población occidental urbana o suburbana sin factores de riesgo importantes (intubación nasotraqueal, fisura palatina, etc.), se considera que la prevalencia de esta enfermedad es del 0 % al nacer, del 5 al 13 % al año, del 11 al 20 % a los 3 años, del 13 al 18 % a los 5 años, del 6 % a los 6-7 años y del 2,5 % a los 8 años [42]. A las edades extremas, representadas por los adultos y los lactantes, les corresponden el 10 y el 20 % de los casos, respectivamente. La bilateralidad es la norma en la población infantil (80 % de los casos) y tanto más frecuente cuanto menor sea el niño, mientras que en el adulto sólo representa una tercera parte de los casos. De los estudios de poblaciones seguidas durante un largo período se analizan aquellos que presentan características socioeconómicas semejantes.

La experiencia de Tos en Dinamarca se basa en el diagnóstico timpanométrico de la otitis seromucosa de numerosas cohortes seguidas en Copenhague durante varios años [67]. Existe un pico de frecuencia entre 1 y 2 años de edad, en el que aproximadamente el 14 % de los niños estudiados muestran una curva plana. La frecuencia disminuye luego progresivamente hasta los 6-7 años y llega a la de la población adulta, es decir, el 2 %. En controles efectuados cada 3 meses se ha observado la recuperación espontánea de una timpanometría normal en más del 50 % de los casos, lo que obliga a ser muy críticos a la hora de evaluar la eficacia de una prueba terapéutica. En el sistema de salud francés, esta constatación justifica que no estén indicados los drenajes transtimpánicos si hace más de dos meses que no se han documentado los datos del examen otoscópico y de las pruebas complementarias que confirman la existencia de un síntoma anatómico o funcional. Por otra parte, aunque antes del primer año de edad las timpanometrías tienden a empeorar, después de los seis años la norma es que evolucionen favorablemente.

La experiencia de Casselbrant en los Estados Unidos se basa en un diagnóstico de otitis seromucosa a la vez otoscópico y timpanométrico en dos escuelas de Pittsburgh [7]. Los datos sobre la incidencia se ofrecen en función de la edad de escolaridad, separando el grupo de 2 a 5 años del de 5 a 12 años. El 66 % de los niños en edad preescolar tuvieron al menos un episodio de derrame seromucoso en al menos un oído, frente al 22 % de los niños en edad escolar. Se elaboró un sistema de puntuación para determinar el número promedio de derrames: 5,9 para el grupo preescolar y 1,73 para el escolar ($p < 0{,}001$). En este estudio se señala igualmente que la evolución espontánea de la dolencia es hacia la mejoría, con un 60 % de curaciones en el primer mes y un 80 % en los dos primeros meses. Estas consideraciones demuestran también que la detección mediante timpanometría sólo es fiable si se repite a intervalos de varias semanas.

EPIDEMIOLOGÍA

La otitis seromucosa es una dolencia en cuya producción y cronicidad intervienen numerosos factores [38, 58]. El riesgo no parece ser el mismo para todos los pacientes.

***Jean-Michel Triglia** : Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
***Stéphane Roman** : Chef de clinique-assistant.*
***Richard Nicollas** : Praticien hospitalier.*
Service d'ORL pédiatrique, centre hospitalier universitaire Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex 05, France.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

■ *Factores ambientales*

Clima

El estudio de Casselbrant ilustra particularmente la influencia climática: en septiembre, la exploración era normal en el 80 % de los niños menores de 5 años, frente al 45 % en el mes de enero. Igualmente, el 90 % de los niños con otitis seromucosa tuvieron un derrame en el mes de febrero [7]. Este recrudecimiento estacional puede explicarse por la frecuencia de las infecciones, sobre todo en los niños en edad preescolar: durante una infección de las vías respiratorias altas, el 32 % de los niños presentan una otitis seromucosa al menos unilateral. Asimismo, el pico de frecuencia invernal de las otitis seromucosas corresponde al pico de frecuencia de las otitis medias agudas. Estas cifras deben relacionarse con los factores patogénicos. Van Cauwenberge [71] demostró que, en Bélgica, la prevalencia puede llegar a diferir en un 60 % entre el invierno y el verano. De esta manera, la influencia estacional es un factor que debe tenerse en cuenta, ya que la frecuencia de la otitis seromucosa es mayor en otoño e invierno; durante este período la duración media de los episodios de otitis es casi tres veces superior a la de la estación cálida.

Condiciones socioeconómicas

Los resultados de la evaluación del nivel socioeconómico de los padres como factor de riesgo de otitis seromucosa son sorprendentes. Dewey siguió a una cohorte de 1 560 niños de 8 meses desde el momento de su incorporación al estudio hasta los 43 meses de edad [12]. Se practicaron timpanometrías cada 3 meses y se estableció el diagnóstico de otitis seromucosa para los timpanogramas de tipo B bilaterales. El diagnóstico era menos frecuente en los menores de 2 años de nivel socioeconómico bajo.

Todavía no se ha demostrado plenamente el papel de la antibioticoterapia sistemática en las otitis en los países desarrollados como factor que predispone a la aparición de una otitis seromucosa. Sin embargo, ha sido ampliamente analizado por numerosos autores.

Modo de vida

Las modalidades de cuidado de los niños y el contacto con hermanos y hermanas condicionan directamente la frecuencia de los episodios de otitis seromucosa. Dewey demostró claramente que la presencia de más de cuatro niños en el domicilio y la asistencia a una guardería constituían un factor de riesgo en los menores de 3 años [12].

En estudios recientes se incriminó y «exculpó» al tabaquismo pasivo [59]. En realidad, estos trabajos son poco comparables debido a las dificultades para establecer criterios fiables de medida de este tipo de exposición. Lo mismo ocurre con el abuso de narcóticos, de alcohol o de tabaco por parte de la madre durante el embarazo.

Se admite que la lactancia es un factor preventivo de las infecciones en general. Según Engels, la lactancia materna protege de la otitis seromucosa pero se cree que el riesgo aumenta pasado el destete y proporcionalmente se incrementa más que en los niños que no han sido amamantados. Se cree que esta susceptibilidad paradójica se debe a una deficiencia relativa de inmunoglobulinas (Ig)A al suspender la lactancia [15]. En su estudio, Dewey no constató ninguna influencia de la lactancia materna [12].

Engels demostró que la prematuridad y el bajo peso al nacer son dos factores de riesgo independientes. Para ello se realizó un estudio prospectivo en el que se siguió durante dos años a 250 niños incorporados al estudio poco después de su nacimiento. Se llevaron a cabo revisiones trimestrales mediante otoscopia y timpanometría [15]. Se cree que concentraciones bajas de IgG e IgA en el prematuro y el recién nacido de bajo peso aumentan el riesgo de infecciones de las vías respiratorias superiores y, por consiguiente, también de otitis seromucosas.

■ *Factores congénitos*

La gravedad de los cuadros infecciosos, es decir, la duración de los episodios y su frecuencia, lleva a sospechar la responsabilidad de factores anatómicos, fisiológicos o inmunológicos en la disfunción de las vías respiratorias superiores y, en particular, en la trompa de Eustaquio y el oído medio.

Otitis seromucosa en el primer año de vida

En la actualidad, la edad del primer episodio parece ser un factor pronóstico de primer orden pero los estudios epidemiológicos se enfrentan con los problemas metodológicos del diagnóstico colectivo de la afección en esta población particular [35, 43]. Un niño cuyo primer episodio de otitis media aguda se produce antes de los 2 meses corre un riesgo seis veces mayor de presentar infecciones óticas de repetición que un niño cuyo primer episodio tiene lugar a los 18 meses [38].

Sexo

Se consideraba que los niños varones estaban más expuestos, sin embargo, aunque algunos estudios han demostrado que en ellos se da ciertamente una incidencia más precoz de las afecciones del oído, en conjunto no existe ninguna diferencia entre los sexos en lo relativo a las otitis seromucosas.

Etnias

No todos los grupos étnicos tienen la misma predisposición respecto a las otitis seromucosas. Se piensa que las personas de piel blanca están más expuestas no sólo a ellas sino también a todas las afecciones del oído, sin que exista una explicación clara [30, 44]. Sin embargo, esta influencia del grupo étnico no se ha confirmado. Casselbrant estudió la incidencia de la otitis seromucosa, para lo cual examinó mensualmente hasta los 2 años a un grupo de 60 niños de piel blanca y a un grupo de 134 niños de piel negra en Pittsburgh [8]. A los 2 años, la incidencia acumulada de otitis seromucosas era del 86 y del 85 % respectivamente en los niños de piel negra y de piel blanca. En este estudio no se observó ninguna influencia de la etnia.

Malformaciones congénitas

Los niños con síndrome de Down (trisomía 21), enfermedad de Crouzon, síndrome de Apert o mucopolisacaridosis son los más expuestos a otitis seromucosas [61, 65]. En ellos, la otitis tiende a pasar inadvertida entre las otras minusvalías asociadas y a agravar el déficit neurosensorial que muchos de ellos padecen.

También están muy expuestos los niños con fisura palatina y en ellos la otitis seromucosa es casi la norma. La prevalencia disminuye ligeramente con la edad pero sigue siendo importante incluso después de tratar la fisura [22]. Sin embargo, el derrame no es invariable en el tiempo, lo que supone que existen otros factores etiopatogénicos además de las anomalías de la trompa de Eustaquio. Los casos con una fisura palatina submucosa son una población difícil de delimitar y controlar, en la que la incidencia de la otitis seromucosa se estima en un 35-80 % de los casos [51].

Factores alérgicos

Se discute el papel de la alergia porque en la actualidad es difícil establecer una correlación entre la otitis seromucosa y otras manifestaciones alérgicas. Recientemente, Alles estudió la prevalencia de la rinitis atópica en 209 niños en segui-

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

miento por otitis seromucosa crónica o recurrente [2]. La rinitis alérgica tenía una prevalencia del 89 % mientras que está estimada en el 20 % para la población infantil en general. Se cree que la otitis seromucosa aparece como complicación de una afección alérgica [4]. Además, no existe un marcador biológico específico de las otitis seromucosas alérgicas y la detección de IgE en el líquido de derrame no permite, por sí sola, concluir que existe una relación de causalidad. Se piensa igualmente que estas inmunoglobulinas están presentes por transudación pasiva, no por síntesis local [13].

Reflujo gastroesofágico

Se ha señalado al reflujo gastroesofágico (RGE) como agente causal de otitis seromucosas [26]. Se piensa que hay un reflujo del contenido gástrico al oído medio a través de la trompa de Eustaquio mientras el niño está en decúbito dorsal; la inflamación local resultante favorece la colonización bacteriana secundaria y explica la otitis seromucosa. Según esta hipótesis etiológica, Tasker cuantificó las concentraciones de pepsina y pepsinógeno en muestras tomadas del oído medio de 54 niños de 2 a 8 años afectados de otitis seromucosa [66]. Las concentraciones de pepsina y pepsinógeno medidas en las serosidades eran mil veces superiores a las del suero. Trabajos preliminares de inmunohistoquímica realizados en biopsias de mucosa del oído medio habían permitido descartar la hipótesis de una síntesis local de pepsina. El papel favorecedor del RGE en la aparición o mantenimiento de la otitis seromucosa, demostrado en este trabajo, debería justificar la utilización de un tratamiento antirreflujo.

Se han individualizado numerosos factores pronósticos con conclusiones a veces contradictorias. Aún más difíciles de interpretar son las interacciones entre diversos factores pronósticos. El estudio de Rovers, llevado a cabo en una cohorte inicial de 30 099 niños nacidos entre 1996 y 1997, era revelador [58]. En este trabajo prospectivo se evaluaron numerosos factores pronósticos de la otitis seromucosa, como el sexo, los antecedentes de otitis medias agudas, el número de infecciones de las vías respiratorias superiores, los antecedentes familiares de otitis, la presencia de hermanos mayores, la asistencia a una guardería, la lactancia materna, la prematuridad, el tabaquismo pasivo y la atopia. Cuatro factores se correlacionan con el riesgo de otitis seromucosa: un número de infecciones de las vías respiratorias igual o superior a 4, la asistencia a una guardería, los antecedentes familiares de otitis y la presencia de una fratría de más edad. En ausencia de estos cuatro factores pronósticos, la prevalencia de otitis seromucosa era del 0,3 % y ascendía al 5,5 % con ellos. Estos resultados resumen las dificultades halladas para distinguir entre los niños que padecerán otitis seromucosa y los que no la padecerán.

Etiopatogenia

Si la otitis seromucosa sigue siendo un tema de actualidad, es sobre todo porque permanecen sin respuesta numerosas preguntas sobre el mecanismo de producción del derrame. Entre los numerosos trabajos de estos últimos años, los referidos al papel de la inflamación y la ventilación del oído medio han permitido aclarar algunos puntos sobre la etiopatogenia de esta afección [36, 39].

INFECCIÓN BACTERIANA

Son numerosos los argumentos en favor del papel preponderante de la infección bacteriana en la etiopatogenia de la otitis seromucosa. Entre ellos, Gok constató, en un estudio realizado en 2001 en 37 líquidos de aspiración de 20 niños de 2 a 14 años, la presencia de bacterias en más del 94 % de los casos; utilizó la técnica de PCR *(polymerase chain reaction)* para identificar el ácido desoxirribonucleico (ADN) bacteriano de *Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*. En el mismo estudio, el 24,3 % de los cultivos bacteriológicos estándar eran positivos [29].

La persistencia o la recidiva de un derrame pueden deberse a interacciones entre el hospedador y la bacteria que se cree que ponen en juego, por una parte, a los mediadores de la inflamación (en ese caso, las prostaglandinas desempeñarían un papel esencial) y por otra parte, una respuesta inmunitaria que potenciaría los efectos de la respuesta inflamatoria. También se observa con gran frecuencia una semejanza entre las muestras bacteriológicas tomadas en el oído medio y las obtenidas de la faringe, lo que indica que puede producirse el paso de bacterias al oído medio debido a una disfunción tubárica por una anomalía anatómica, una infección o un fenómeno alérgico [28]. Este proceso podría también ser consecuencia de una alteración del lavado mucociliar del epitelio del oído medio [33].

SISTEMA INMUNITARIO LOCAL

Su participación parece interesante para comprender la fisiopatología de la otitis seromucosa [36, 48]. Se ha demostrado en los derrames de las otitis seromucosas la existencia de una cierta cantidad de IgA secretorias que constituyen la primera línea de defensa inmunitaria del organismo frente a la invasión de microorganismos bacterianos o víricos. Al igual que en las mucosas nasal y digestiva y en las secreciones salivales, la presencia de esta inmunoglobulina indica que la adquisición de esta inmunidad local en el oído medio depende de contactos antigénicos repetidos. Aunque no se haya definido totalmente el mecanismo de acción de esta inmunoglobulina, se cree que inhibe la adherencia bacteriana a la superficie mucosa del oído medio y la preserva así de las colonizaciones bacterianas. Mogi señala que la concentración media de esta inmunoglobulina es mayor en los derrames mucosos que en los serosos, lo que le permite concluir que, si los líquidos serosos son una mezcla de transudación pasiva y secreciones normales, los de tipo mucoso son más bien una mezcla de transudación pasiva y secreciones locales activadas [48].

VENTILACIÓN DEL OÍDO MEDIO

La trompa de Eustaquio desempeña un papel considerable en los fenómenos de ventilación del oído medio. Se dispone de sólidas pruebas experimentales y clínicas de que una obstrucción tubárica prolongada es responsable de trastornos importantes del oído medio [60]. En realidad, no parecen existir factores unívocos que puedan explicar mecánicamente la génesis de la otitis seromucosa porque se cree que la mastoides también desempeña un papel de reservorio de aire. En efecto, se admite tradicionalmente que en los pacientes con otitis seromucosa la mastoides está poco neumatizada. El interés que cabe prestar a la fisiopatología de la mastoides es doble: por una parte, científico, aunque excesivamente controvertido, al considerar el grado de desarrollo mastoideo en sus relaciones con la aparición del fenómeno otítico; por otra parte, quirúrgico, cuando se sitúa la antromastoidectomía entre los posibles tratamientos de la otitis seromucosa.

La composición de los gases en las cavidades del oído medio es distinta de la del aire de la rinofaringe y parece más bien en equilibrio con la presión parcial de los gases de la sangre venosa porque se asocia a la existencia de un gradiente constante entre la presión parcial de los gases mastoideos y la de los venosos. Para mantener este gradiente se absorbe una cierta cantidad de gas continuamente a través de la mucosa. Se ha demostrado que esta función de intercambio gaseoso está alterada en la mitad de los oídos con otitis seromucosa y esta alteración se correlaciona con la ausencia de ventila-

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

ción del oído medio. El control de la función equipresora depende de varios fenómenos, de los que dos se conocen bien: por una parte, una regulación lenta por difusión de los gases en la mucosa de la mastoides y, por otra, una regulación rápida por apertura de la trompa, que contribuye a compensar los gases absorbidos. Aunque resulte difícil saber si un defecto de la neumatización mastoidea constituye la causa o, por el contrario, la consecuencia de la otitis seromucosa, la rápida ausencia de una interfaz aire-líquido en las mastoides hiponeumatizadas ocasiona problemas de regulación gaseosa. De esta manera, se ha demostrado que en la otitis seromucosa resulta eficaz un tratamiento antibiótico siempre y cuando, antes de administrarlo, se confirme por otoscopia neumática que persiste la movilidad timpánica [34].

Cuadro clínico

La otitis serosa es una afección proteiforme caracterizada por una evolución fluctuante y una extraordinaria latencia que puede hacerla totalmente asintomática.

SIGNOS CLÍNICOS

■ *Hipoacusia*

La otitis seromucosa es la causa más frecuente de sordera en el niño. Esta forma de presentación es habitual cuando el oído medio está ocupado casi por completo por el derrame líquido [66]. En ese caso, el niño aumenta el volumen sonoro de la televisión o la radio, no responde cuando se le llama de una habitación a otra, oye mal al hablar por teléfono, confunde algunos fonemas y parece incluso distraído en el colegio. Por esta razón, toda modificación en el comportamiento de un niño debe alertar a los padres y profesores, suscitar la sospecha de una hipoacusia y conducir a un examen otoscópico. La atención del medio familiar sigue siendo un factor importante en el descubrimiento precoz de la dolencia. En el niño más pequeño, lo que llama la atención es un cierto retraso del habla, siempre más fácil de detectar en un segundo o tercer hijo que en el primero.

En el niño, la hipoacusia suele ser bilateral, al contrario que en el adulto, en el que parece ser más frecuentemente unilateral.

La importancia del déficit auditivo es variable; basándose en un estudio realizado en 977 otitis seromucosas, Fria establece la media en 24,6 dB para los niños menores de 2 años y en 27 dB para los de edades comprendidas entre 2 y 12 años [20]. En otro estudio se ha determinado que la pérdida auditiva es inferior a 30 dB en el 95 % de los casos y que únicamente el 5 % de los niños tienen una pérdida superior a 40 dB [63]. Esto explica las diversas repercusiones de la enfermedad en el habla y su adquisición. Se estima que una hipoacusia bilateral superior a 30 dB puede tener consecuencias nocivas para el desarrollo del habla y las adquisiciones escolares del niño. Por debajo de este umbral, o cuando es unilateral, no existen consecuencias adversas.

La hipoacusia tiene características particulares debido a su variabilidad en el tiempo. Algunos días el niño parece oír bien y otros pide que le repitan todo, situación que los padres describen como una cierta distracción o simulación. En ocasiones, la audición varía según la posición de la cabeza; a veces el paciente oye mejor estando tumbado del lado opuesto al del oído afectado.

■ *Otalgia*

La otalgia sin fiebre puede ser otro modo de presentación de la otitis seromucosa. Puede tratarse de otalgias fugaces que duran unos minutos o unas horas, sobre todo en rinofaringitis. Estos dolores (se trataría más bien de un «bloqueo o tensión auricular») pueden despertar al niño durante la noche pero después de gritar, sonarse o bostezar vuelve a dormirse instantáneamente. Si estos dolores persisten debe sospecharse una sobreinfección del derrame.

■ *Otitis medias agudas recidivantes*

Puede descubrirse una otitis seromucosa por accesos de otitis medias agudas recidivantes. Es un cuadro muy característico del lactante pero, para emitir el diagnóstico de otitis serosa subyacente, es indispensable explorar al niño cuando no esté pasando por un episodio de otitis media aguda.

■ *Otros síntomas*

Los adultos y los niños mayores refieren a veces una sensación de plenitud en el oído, de ruido ahogado, de bloqueo, de líquido que se desplaza y de vértigo. Con el objetivo de evaluar la importancia de este último síntoma, Grace comparó la incidencia de los trastornos del equilibrio en 154 niños con otitis mucosa y en 51 niños con oídos sanos que constituían el grupo testigo [31]. Observó síntomas que iban desde el vértigo verdadero a la ataxia leve en el 22 % de los niños con otitis seromucosa y ninguno de ellos en el grupo testigo. Los períodos de desequilibrio correspondían a los episodios de otalgia en el 64 % de los casos pero su incidencia no aumenta, sea el derrame unilateral o bilateral. La colocación de drenajes transtimpánicos logró que los síntomas remitieran por completo en el 85 % de los casos. Por consiguiente, conviene comprobar el estado del tímpano en todo niño que refiera trastornos del equilibrio. Por último, también se observan algunos casos de parálisis facial, todos los cuales remiten con la administración de antibióticos y corticoides y una paracentesis. Para explicar el mecanismo etiopatogénico, se podría sin duda aludir a la irritación del nervio al descubierto en una caja del tímpano muy inflamada.

FACTORES DE RIESGO Y ANTECEDENTES

Se investigan en la anamnesis ya que, independientemente de los factores ligados al clima, el sexo y la edad, el riesgo no es el mismo para todos los niños. Entre los antecedentes de los niños con otitis serosa, son más frecuentes que en la población general la prematuridad, la hipotrofia y la reanimación neonatal. También se buscan antecedentes de otitis media aguda porque cuanto más precoz haya sido la primera otitis mucosa aguda, mayor es el riesgo de otitis serosa. Se indaga un posible sustrato alérgico, individual o familiar. Se indica también la modalidad de cuidado del niño (domicilio, guardería, etc.), así como la existencia, en su caso, de tabaquismo pasivo. Se buscan sistemáticamente signos de reflujo gastroesofágico. Se analiza el modo de respiración del niño porque se considera la respiración por la boca como un factor que predispone a las otitis seromucosas en los niños de edad preescolar. El ronquido no se correlaciona con un mayor riesgo de otitis seromucosa [15].

Por último, debe comprobarse siempre si hay antecedentes de irradiación del macizo facial superior. La otoscopia y la impedanciometría forman parte de las exploraciones de seguimiento sistemático de los pacientes que han sido sometidos a ese tratamiento.

Exploración clínica

Debe intentar encontrar una causa o al menos factores que predispongan a la otitis seromucosa.

Se investiga una posible fisura velar o velopalatina, incluso su forma submucosa, y también una úvula bífida. En estos

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

niños, incluso cuando se ha cerrado quirúrgicamente la fisura, la otitis es a menudo de aparición muy precoz y puede prolongarse durante mucho tiempo. Son bastante frecuentes las complicaciones del tipo de retracciones timpánicas, perforación y colesteatoma. Las demás malformaciones son a menudo manifiestas en la exploración (trisomía 21, enfermedad de Crouzon, etc.). A todas las edades debe tenerse presente un posible tumor del cavum ya que la otitis seromucosa puede ser una forma de presentación. También los tumores de la fosa infratemporal o del vértice del peñasco pueden llegar hasta la trompa de Eustaquio y cursar con el mismo cuadro clínico [21]. Ello explica la necesidad de realizar una exploración de estas regiones, clínica mediante fibroendoscopia nasofaríngea, y radiológica, en caso necesario, mediante una tomografía computadorizada o una resonancia magnética (RM) de la base del cráneo. Ante cualquier duda diagnóstica debe realizarse una biopsia de la mucosa, que también puede descubrir, en su caso, una enfermedad sistémica incipiente.

En el niño, se discute el papel de la hipertrofia adenoidea, pero se cree que actúa fundamentalmente a través de la infección. En todos los casos debe explorarse la rinofaringe por vía nasal con un fibroendoscopio.

En el resto de la exploración otorrinolaringológica (ORL) se busca un factor de alteración de la permeabilidad nasal como la hipertrofia de los cornetes o la desviación del tabique. McNicoll observó una asociación particularmente frecuente entre la otitis seromucosa y una deformidad de la sutura entre el vómer y el etmoides [47]. En el niño, las sinusitis crónicas son factores predisponentes pero sorprende constatar que los niños con fibrosis quística no tienen antecedentes de otitis [68]. Por último, un derrame de líquido cefalorraquídeo en la caja del tímpano ya sea de origen traumático o por una malformación puede simular perfectamente una otitis seromucosa.

Diagnóstico

El diagnóstico de la otitis seromucosa es fundamentalmente otoscópico. La audiometría confirma el diagnóstico y, sobre todo, evalúa la importancia de la pérdida auditiva.

OTOSCOPIA

El tímpano casi siempre se altera en la otitis seromucosa. En ocasiones se juzga normal tras una exploración rápida y sin aumento pero la exploración otomicroscópica o endoscópica, completada en caso necesario con la otoscopia neumática, muestra siempre una anomalía. Las modificaciones afectan al color, la textura y la movilidad del tímpano *(fig. 1)*.

El aspecto más habitual es un tímpano que pierde su semitransparencia y adopta un aspecto más grueso, como edematizado. Sin embargo, los relieves siguen siendo bien visibles, a diferencia de lo observado en las otitis medias agudas con colección de líquido. Casi siempre se observan vasos radiales en la periferia de la membrana timpánica, en la zona adyacente al conducto auditivo externo. Para interpretar correctamente esta exploración es preciso estar familiarizado con ella ya que en los niños la otitis seromucosa es, en la inmensa mayoría de los casos, bilateral, por lo que no se puede recurrir a compararla con el lado opuesto.

En cuanto a los otros aspectos de su coloración, es muy poco frecuente observar un tímpano azul *(fig. 2)*. Cuando aparece, es generalmente reflejo de una larga evolución y de la formación, en las cavidades del oído medio, de granulomas de colesterina en los que se acumulan depósitos de hemosiderina responsables del color tan particular del derrame. En cuanto al grosor, si el tímpano se muestra adelgazado, retraído y atrófico, apunta también a una evolución prolongada. La retracción puede afectar a toda la membrana o asentar en la parte posterosuperior *(fig. 3)*. Esta situación, que puede ser una secuela, puede también ser anterior al estadio de la bolsa de retracción y evolucionar hacia las complicaciones, es decir, la otitis adhesiva y el colesteatoma. Cuando el tímpano conserva todavía su transparencia, pueden verse espontáneamente uno o varios niveles líquidos o burbujas en el líquido. El estudio de las modificaciones de la movilidad del tímpano se basa en que, si la membrana timpánica se mueve poco o nada bajo el efecto de la hiperpresión, significa que hay líquido en la caja del oído medio. Esta constatación exige tener cierta costumbre para distinguir fácilmente una movilidad normal de movimientos más «perezosos» de lo normal. En cuanto al tipo de derrame retrotimpánico, la otoscopia no siempre permite distinguir entre los tres tipos: seroso, mucoso y purulento [27].

EXPLORACIONES AUDIOMÉTRICAS

La impedanciometría y la audiometría tonal permiten confirmar el diagnóstico y conocer exactamente la magnitud de la hipoacusia, dato indispensable para definir las indicaciones terapéuticas.

■ *Audiometría tonal*

La sordera de transmisión es de intensidad variable. A partir de un estudio realizado en 977 niños con otitis seromucosa, la audiometría tonal reveló una sordera de transmisión de 27 dB de media a 500, 1 000 y 4 000 Hz, y de 20 dB a 2 000 Hz [20]. La presencia de niveles hidroaéreos o de burbujas parece atenuar la pérdida auditiva, con una ganancia media de 8 dB.

Los niños pequeños son los más expuestos a las otitis seromucosas pero en ellos no es posible llevar a cabo una exploración audiométrica tan precisa, con casco, de cada oído por separado y con un estudio de los umbrales de conducción aérea y ósea. Se obtiene un buen elemento de presunción cuando el reflejo de orientación condicionado o el *cine-show* muestran una curva ascendente de los graves hacia los agudos.

Recuérdese que la otitis seromucosa puede agravar una sordera de percepción preexistente y que, en ese caso, el tratamiento de la otitis serosa facilita siempre la rehabilitación de la sordera.

Según la *American Academy of Pediatrics*, debe realizarse una evaluación auditiva en los niños con otitis seromucosa de más de 3 meses de evolución. Antes de los 3 meses, la evaluación auditiva es opcional [52].

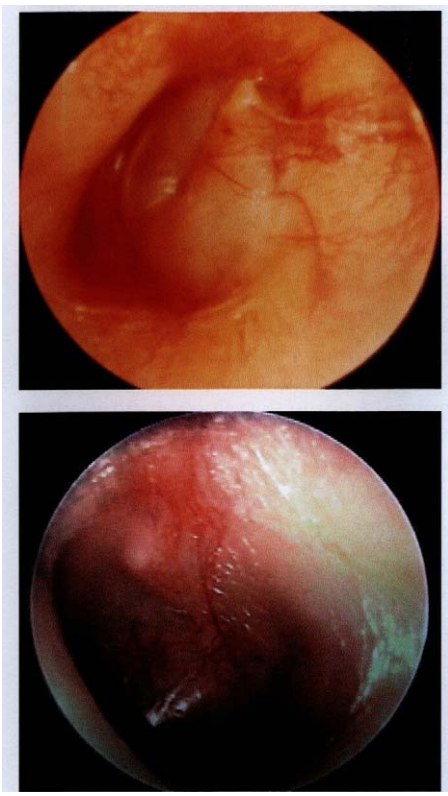
■ *Timpanometría*

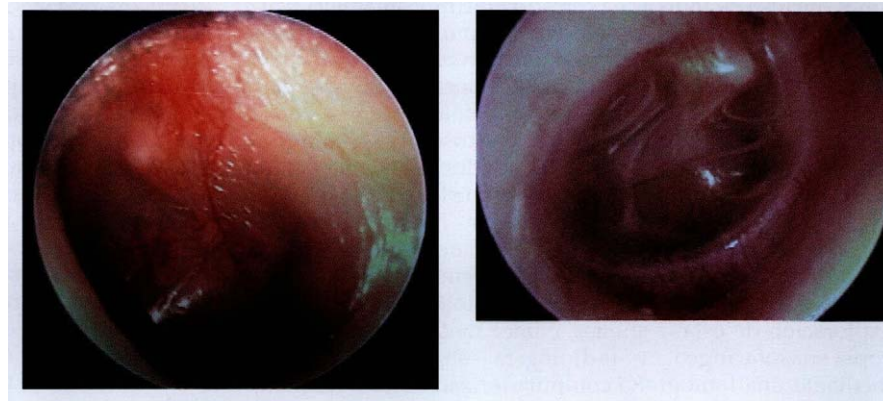
Completa la exploración audiométrica para orientar hacia la existencia de un contenido líquido en la caja del tímpano y relacionar el déficit auditivo con esta causa. La clasificación de los timpanogramas acústicos en tres clases (A, B, C) parece utilizarse más que la clasificación en cinco tipos (I a V) [17].

La curva A corresponde a un timpanograma normal. Tiene forma de «techo de pagoda», una amplitud de 4 a 10 unidades relativas y se sitúa entre –200 y +200 mm H_2O. La curva de tipo As corresponde a una disminución de la amplitud que refleja un aumento de la rigidez timpanoosicular; la curva AD corresponde a un aumento de la amplitud y refleja la flaccidez de la membrana o una ruptura de la cadena de huesecillos.

La curva B corresponde a un trazado plano que refleja una disminución importante de la movilidad timpánica. Es característica de un derrame o un tímpano totalmente retraído. Naturalmente, se descarta previamente por otoscopia una perforación timpánica o un tapón de cerumen, que pue-

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)





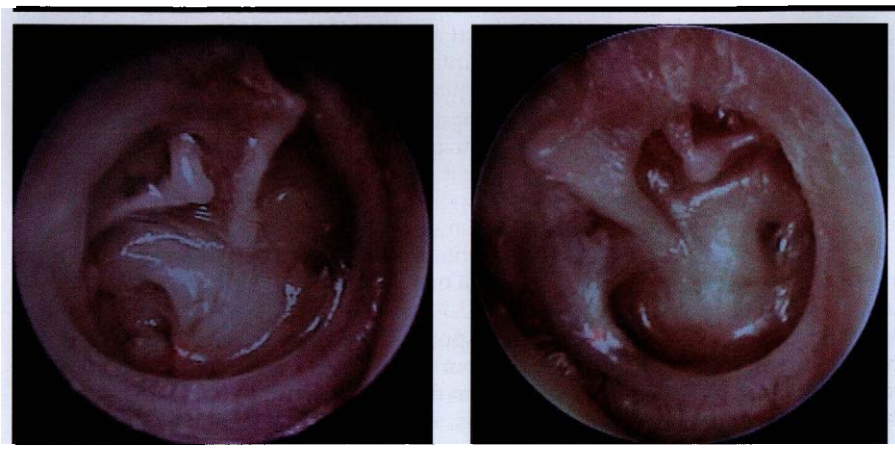
1 *Imágenes otoscópicas de otitis seromucosas.*

2 *Imágenes otoscópicas de otitis seromucosas. Tímpano azul.*

den dar el mismo tipo de curva. El trazado es más o menos plano según la magnitud o viscosidad del derrame. Una curva prácticamente confundida con el eje de abscisas es la más característica de otitis seromucosa instaurada.

La curva C corresponde a una depresión importante en el oído medio, más allá de –100 mm H_2O. La amplitud del pico es variable. Este aspecto puede corresponder a una disfunción tubárica importante y a un tímpano retraído. Las depresiones inferiores a 300 mm H_2O pueden presentar un falso aspecto de curva plana porque el pico, demasiado desplazado hacia la izquierda, ya no es visible. Estos trazados corresponden a menudo a un derrame incompleto.

En las otitis seromucosas pueden observarse todos los tipos de timpanogramas. Sin embargo, el valor predictivo positivo de encontrar una miringotomía positiva se evalúa entre el 49 y el 99 %. En el caso extremo, sólo el 50 % de los timpanogra-



3 *Secuelas fibroadhesivas de una otitis seromucosa.*

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

mas de tipo B pueden asociarse a una otitis seromucosa. Por el contrario, el valor predictivo negativo de la timpanometría ronda el 95 %, lo que corresponde a la probabilidad de hallar un oído medio sano si la curva es de tipo A [52]. La posibilidad de hallar un timpanograma de tipo A en esta afección sigue siendo difícil de explicar. ¿Está secuestrado el líquido seroso o mucoso en una parte de la caja del tímpano por mesos naturales o secundarios? Esto dejaría a una parte bastante amplia del tímpano una distensibilidad satisfactoria y a una parte de la caja del tímpano una cavidad aérea suficiente. Por lo tanto, es preciso ser prudente y, en caso de otoscopia dudosa, no llegar demasiado rápidamente a la conclusión de que no existe otitis seromucosa porque el timpanograma es de tipo A. Por el contrario, la miringotomía puede ser negativa en caso de timpanograma patológico de tipo B. En este caso, probablemente no se trate de una otitis seromucosa sino de una otitis cicatricial o de una miringoesclerosis grave. Por ello es muy útil comparar el timpanograma y el reflejo estapedial, especialmente en los tipos A y C. La ausencia de registro del reflejo estapedial o la modificación de su dinámica enriquecen el aporte diagnóstico de la timpanometría [19].

Clásicamente no existe ninguna correlación entre el aspecto del timpanograma y el grado de sordera. Sin embargo, Renvall constató experimentalmente que el timpanograma se redondea cuando el líquido alcanza el nivel del mango del martillo y se aplana cuando la cavidad está llena de líquido [55]. Paralelamente, algunos autores piensan que la hipoacusia depende de la cantidad de volumen líquido presente en la caja [41]. Concluyen que existe una correlación entre el volumen del derrame, el tipo de curva timpanométrica y el grado de pérdida auditiva [16]. Esto parece particularmente interesante en los lactantes y los niños que no cooperan, en los que la audiometría tonal es imposible de realizar. Por el contrario, otros autores señalan la ausencia de correlación exacta entre el audiograma y la impedanciometría [17, 20, 63] ya que no es infrecuente observar impedancias planas con un audiograma normal. Deben tenerse en cuenta otros factores, como la viscosidad del derrame, el grosor de la membrana timpánica o la posición de la cabeza durante la exploración. Además, la anestesia general puede modificar la timpanometría. De esta manera, una vez que se ha establecido el diagnóstico de otitis seromucosa y se ha decidido la colocación de un drenaje transtimpánico bajo anestesia general, el protóxido de nitrógeno tiene tendencia a crear una sobrepresión endotimpánica y una apertura pasiva de la trompa de Eustaquio que pueden negativizar la timpanotomía y modificar el timpanograma. De ello se deduce que la decisión de colocar un drenaje transtimpánico debe tomarse antes de la intervención [24, 27].

Dada su rapidez, objetividad y fiabilidad, ¿qué lugar ocupa la impedanciometría en el diagnóstico de la otitis seromucosa?

Su límite fundamental reside en que sólo analiza una situación determinada en un momento concreto. No tiene en cuenta la curación espontánea de la otitis seromucosa, frecuente en el niño pequeño ya que está comprendida entre el 50 y el 84 % según la edad. Entre todos los timpanogramas patológicos, no permite descubrir al 4-5 % de los niños que evolucionarán hacia una otitis media crónica [25]. Este límite hace que, aparte de su interés estadístico, la detección de la otitis seromucosa mediante timpanometrías anuales o bianuales se considere poco útil y onerosa desde el punto de vista de la salud pública. Para ser eficaz, la detección debe ser repetitiva y regular, como se realiza en los países escandinavos.

Evolución

En más del 50 % de los casos, la evolución de la otitis seromucosa es la resolución espontánea después de 3 meses de seguimiento. La disminución progresiva de la prevalencia con la edad obedece probablemente a la maduración del sistema inmunitario general y local así como a la maduración funcional de la trompa de Eustaquio [42].

Sin embargo, en el niño la otitis serosa evoluciona de forma irregular, con recaídas y un agravamiento de los síntomas en invierno, así como remisiones más o menos completas durante los períodos estivales. El plazo de curación puede oscilar de algunos meses a algunos años pero Tos recuerda que en más de la mitad de los niños con un timpanograma plano, éste se normaliza en un plazo de tres meses aproximadamente [67]. Por lo tanto, es preciso matizar la propuesta de implantación de drenajes transtimpánicos inmediatamente después de formular el diagnóstico de otitis seromucosa. Antes de formular una indicación quirúrgica es preciso repetir los exámenes otoscópicos, audiométricos y timpanométricos. Al tomar la decisión deben también tenerse en cuenta los antecedentes, la estación, el grado de hipoacusia y la aparición de una complicación.

Las recidivas, cuando se producen, son generalmente precoces, desde el primer año; en algunos niños (30 a 35 %) debe colocarse un segundo drenaje y, en el 10 % de los casos, se necesita un tercero. Es en estas formas prolongadas y recidivantes en las que aparece, con una frecuencia del 4 al 5 %, una evolución grave que se manifiesta por complicaciones que afectan a la membrana timpánica. Se produce una progresiva desaparición de fibras conjuntivas del tímpano, lo que conduce a la atrofia de la membrana que adopta un aspecto translúcido, delgado y frágil. Estos oídos pueden evolucionar hacia una perforación, un bolsillo de invaginación, una otitis adhesiva o un colesteatoma. Por consiguiente, es fundamental que los niños con otitis serosa se sometan a un control otoscópico regular para detectar lo antes posible las etapas evolutivas hacia una otitis crónica peligrosa.

Tratamiento de la otitis seromucosa

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

■ Antibióticos

Se ha demostrado que el líquido de derrame de la otitis seromucosa contiene bacterias. La contaminación es parecida a la de las otitis medias agudas, con presencia de neumococos y de *Haemophilus influenzae* [3]. Es la actividad de los antibióticos frente a esta población bacteriana que mantiene la otitis seromucosa la que justifica la antibioticoterapia. Varios estudios han demostrado la eficacia de los antibióticos sobre la tasa de curación un mes después de las otitis seromucosas [9, 10, 57]. Debido al número creciente de *Haemophilus influenzae* secretores de β-lactamasas y de neumococos con sensibilidad atenuada a la penicilina, los principales antibióticos utilizables son la amoxicilina-ácido clavulánico (100 mg/kg/d en tres tomas), la cefpodoxima-proxetilo (8 mg/kg/d en dos tomas), la cefuroxima-axetilo (30 mg/kg/d en dos tomas) y, en caso de alergia a las β-lactaminas, cotrimoxazol (30 mg/kg/d de sulfametoxazol [SMZ] en dos tomas) [10]. La duración más frecuente del tratamiento es de 15 días, aunque un tratamiento de 1 mes parece más eficaz [14, 56].

■ Antiinflamatorios

La fisiopatología de la otitis seromucosa justifica el empleo de antiinflamatorios esteroideos y antibióticos. Sin embargo, la eficacia clínica de esta asociación sigue siendo objeto de controversia. Varios estudios en doble ciego muestran que una antibioticoterapia asociada a corticoterapia de 7 a 14 días es superior a la misma antibioticoterapia asociada a un placebo [14, 56]. Rosenfeld constató en un metaanálisis realiza-

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

do en 1991 que, de 156 niños participantes en un ensayo clínico en el que se asociaron corticoides y antibióticos frente a placebo, el 60 % de los pertenecientes al primer grupo se curaron con el tratamiento, frente al 31 % en el grupo de control [57]. Hemlin, en un estudio en 142 niños de 2 a 12 años demostró la superioridad de la asociación de corticoides y antibióticos frente al antibiótico solo y frente al placebo solo, con tasas respectivas de curación a las 3 semanas del 44,1, el 19,7 y el 5 % [32]. Butler concluyó mediante un metaanálisis realizado en 2001 que la otitis seromucosa se resolvía más rápidamente a corto plazo si se prescribían corticoides solos o asociados a un antibiótico. Sin embargo, se piensa que, a largo plazo, el uso de corticoides locales o generales no aporta ningún beneficio en cuanto a las repercusiones auditivas de la otitis seromucosa [6].

Los corticoides más utilizados son la prednisona en dosis de 1 mg/kg/d y la dexametasona en dosis de 0,15 mg/kg/d. Los tratamientos duran entre 8 y 14 días.

Los antiinflamatorios no esteroideos no tienen ninguna eficacia en el tratamiento de la otitis seromucosa. Se piensa incluso que son nefastos por su acción antiprostaglandínica como indica Abramovich en su trabajo con el naproxeno [1].

■ *Otros medicamentos*

No se ha demostrado formalmente la eficacia de los antihistamínicos, los descongestivos, los fluidificantes, los mucorreguladores y la inmunoterapia [14].

TRATAMIENTOS LOCALES

■ *Métodos de insuflación tubárica*

Estas técnicas, practicadas fundamentalmente en curas termales, tienen por objeto mantener una ventilación eficaz del oído medio mediante el aprendizaje de la maniobra de Valsalva o sus equivalentes. Requieren la colaboración activa de los niños, posible a partir de los 3 años de edad. Exigen repetir los ejercicios porque su efecto es limitado en el tiempo y no supera los 30 a 60 minutos. La autoinsuflación tubárica, practicada mediante un tubo nasal, puede prescribirse a domicilio, a partir de los 3 años, y a razón de tres maniobras diarias. Debe interrumpirse el tratamiento en caso de resfriado o rinitis purulenta. Stangerup, en un estudio prospectivo realizado en 1992 en niños de más de 3 años con otitis serosa, evaluó la eficacia de tres autoinsuflaciones tubáricas diarias durante 15 días (grupo 1) frente a un grupo de control sin tratamiento (grupo 2) [64]. Se registraron las curvas timpanométricas cada 15 días a lo largo de 3 meses. Después de 15 días, la timpanometría había mejorado un 64 % en los oídos del grupo 1 frente a un 15 % en los del grupo 2 pero, a partir del segundo mes, no se registró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. En 1999, Reidpath intentó estudiar el papel de la autoinsuflación tubárica mediante un globo. Un análisis exhaustivo de la bibliografía sobre este tema puso de manifiesto que la autoinsuflación tubárica podía ser clínicamente beneficiosa. Sin embargo, la ausencia de estudios metodológicamente fiables y sobre todo prolongados no permitía recomendar la autoinsuflación en la práctica clínica [54].

■ *Kinesiterapia tubárica*

Este método, utilizado con frecuencia en curas termales, tiene por objeto combatir la alteración de la permeabilidad tubárica pero exige una técnica muy compleja que dificulta su aplicación en el niño. Asocia ejercicios linguales, del velo del paladar y mandibulares que se realizan con la boca abierta y cerrada. Conduce a tomar conciencia del grado de repercusión de la ventilación nasofaríngea en el oído medio y permite asimismo comprender el papel perjudicial de la inhalación forzada que, por un fenómeno inverso al de la kinesiterapia tubárica, mantiene la depresión timpánica.

■ *Otros tratamientos locales*

Estos tratamientos, en la actualidad en desuso, consisten en la inyección de gas por vía transtimpánica o tubárica y en la betaterapia de los relieves tubáricos. No se ha demostrado su eficacia ni su inocuidad.

■ *Crenoterapia*

Constituye el tratamiento de elección cuando los convencionales tardan en dar resultados, sobre todo después de colocar repetidamente drenajes transtimpánicos.

Consiste en erradicar todos los focos infecciosos de vecindad, adenoideos y sinusales, y tratar la disfunción tubárica así como el conjunto de las mucosas nasosinusotubáricas y el sustrato [5]. El número de curas necesarias varía de una a cuatro. Se realizan con aguas sulfurosas o, con menor frecuencia, bicarbonatadas.

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

■ *Drenajes transtimpánicos*

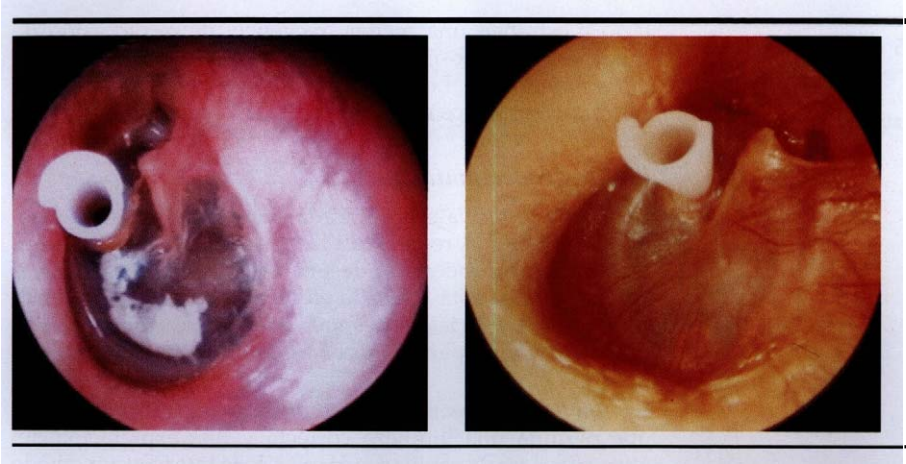
El papel de los tubos de drenaje transtimpánicos consiste en mantener el tímpano abierto con objeto de ventilar artificialmente el oído medio. Al permitir la equipresión entre el oído medio y el aire atmosférico, el tubo restablece también la función de drenaje de la trompa de Eustaquio. En la actualidad, es el método más eficaz tanto como tratamiento de base de la otitis seromucosa como por su efecto inmediato sobre la audición. Desde que Armstrong lo presentó en 1954, ha tenido un gran éxito, quizá excesivo.

En el mercado existen numerosos tipos de drenajes transtimpánicos. Ninguno reúne todas las cualidades, a saber, facilidad de colocación, ausencia de expulsión espontánea, permeabilidad duradera y precio poco elevado. La elección se plantea entre los drenajes estándar de tipo Shepard, Donaldson o Armstrong, fáciles de colocar pero que se expulsan al cabo de 6 a 12 meses como promedio, y los drenajes denominados de larga duración, como el T-tube de Goode, más difíciles de insertar pero que permiten una ventilación más prolongada.

El drenaje puede colocarse bajo anestesia general en el niño y bajo anestesia local o general en el adulto. Siempre que el estado de la membrana timpánica lo permita, la miringotomía, realizada con microscopio, debe efectuarse de manera radial en el cuadrante anterosuperior del tímpano. En esta ubicación la prótesis tiene menos tendencia a desplazarse; incluso en los oídos muy atelectásicos es raro no encontrar lugar en esa zona para colocar el drenaje *(fig. 4)*. La miringotomía debe ser lo bastante grande como para introducirlo sin forzar pero no debe permitir que se expulse espontáneamente. En cuanto a la aspiración de las secreciones presentes en el oído medio, es inútil y a menudo molesta porque tenderán a drenarse espontáneamente por la trompa de Eustaquio en cuanto se normalice la presión en el oído medio. Puede ser, además, peligrosa ya que se le ha atribuido la aparición de sorderas de percepción tras la colocación de un drenaje.

La mejora de la audición es casi inmediata pero la eficacia de los drenajes transtimpánicos en la evolución de la otitis seromucosa es más difícil de evaluar. En cualquier caso, las complicaciones tardías de la otitis seromucosa, es decir, la atelectasia del tímpano y el colesteatoma, son menos frecuentes [62]. Pero al analizar el número de pacientes en los que resulta necesario colocar un segundo drenaje y luego un tercero se constata que no influyen directamente en la resolución espon-

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)



4 *Drenaje transtimpánico colocado.*

tánea de la alteración de la permeabilidad tubárica. Los drenajes sólo permiten, pues, paliar los inconvenientes y las complicaciones potenciales de la otitis seromucosa mientras se espera la curación espontánea de los factores etiopatogénicos, en particular tubáricos e inflamatorios.

Complicaciones

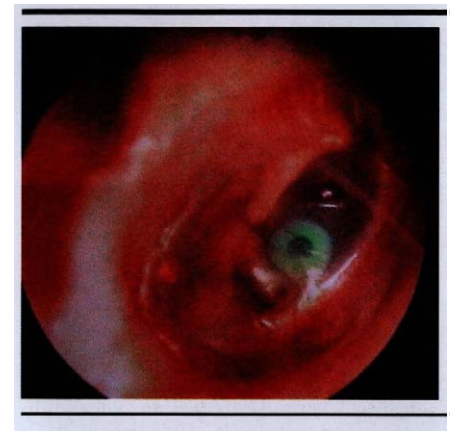
Tras la colocación de un drenaje transtimpánico pueden observarse cierto número de complicaciones. Los porcentajes que se señalan a continuación corresponden a los resultados de un metaanálisis de Kay realizado en 2001 [37].

— La expulsión precoz del drenaje en los días siguientes a su colocación es la consecuencia habitual de una miringotomía demasiado grande. Se producía en el 3,9 % de los oídos, frente a un 0,5 % de casos de migración al oído medio *(fig. 5)* en 5 531 pacientes analizados a partir de ocho estudios. Aparte de estos casos particulares, el drenaje estándar se desprende generalmente de manera espontánea, excepto en el caso de drenajes de larga duración, que es conveniente extraer. Es difícil decidir en qué momento se extrae el drenaje ya que hacerlo demasiado pronto expone a una recidiva del derrame y demasiado tarde aumenta el riesgo de perforación timpánica residual. El médico debe tener en cuenta el estado de la membrana timpánica, los antecedentes recientes de otorrea serosa y las infecciones de las vías respiratorias superiores.

— El drenaje puede obstruirse precozmente (7 %) por coagulación de una gota de sangre que haya penetrado en el tubo en el momento de su colocación. Las obstrucciones más tardías obedecen a la acumulación de cerumen o secreciones solidificadas. Esta complicación es más frecuente cuando el tubo es largo y de pequeño diámetro. Puede ser necesaria una limpieza con otomicroscopio y bajo anestesia.

— La otorrea a través del drenaje es la complicación más frecuente y se distinguen clásicamente dos cuadros:

— la *otorrea precoz o primaria* (16 %) aparece en los días siguientes a la colocación del drenaje. Algunos autores han estudiado los factores predictivos relativos a su aparición: la desinfección preoperatoria del conducto auditivo externo con alcohol de 70° o con povidona yodada no tiene incidencia alguna mientras que la presencia de gérmenes patógenos en el conducto auditivo externo o el derrame del oído medio, o una mucosa del oído medio inflamada aumentan considerablemente el riesgo [28]. En cualquier caso, esta otorrea precoz aparece principalmente en el lactante, con una población bacteriológica habitual a esta edad y constituida por estafilococos dorados o *Pseudomonas aeruginosa*; debe tratarse con antibioticoterapia por vía oral adaptada al antibiograma;



5 *Migración retrotimpánica de un drenaje.*

— la *otorrea secundaria* (26 %) puede aparecer a cualquier edad. La infección del oído medio puede producirse de afuera adentro durante la limpieza o un baño o bien ser de origen rinofaríngeo. La introducción de gérmenes a través del conducto auditivo externo suscita actitudes distintas según los autores [49]. Se considera el lavado del cabello la causa más importante de infecciones por lo que es durante el aseo cuando deben tomarse mayores precauciones. Sin embargo, algunos autores permiten los baños de mar sin protección. El tratamiento consiste, en primer lugar, en una limpieza de la concha y una aspiración cuidadosa del conducto auditivo externo, ayudadas por la instalación de gotas de rifamicina y ofloxacino [18]. Sólo en caso de fracaso al cabo de 3 a 4 días de tratamiento local se administra un tratamiento por vía general, previa obtención de una muestra. No se aconseja extraer el drenaje como primera elección pero es obligatorio si la otorrea persiste pese a las curas locales y el tratamiento general.

— Pueden observarse perforaciones timpánicas residuales tanto tras la expulsión espontánea del drenaje como después de su extracción *(fig. 6)*. Su frecuencia oscila entre el 2,2 % para los drenajes de corta duración y el 16,6 % para los de larga duración. Estas perforaciones deben vigilarse. Sólo se realiza una miringoplastia en las perforaciones persistentes tras confirmar el transcurso de un invierno como mínimo sin episodio infeccioso. Se piensa que la colocación reiterada de drenajes aumenta también el riesgo de perforación residual [53]. Por ello, la extracción del drenaje en un oído en el que ya se han colocado otros tres con anterioridad podría acompañarse de una miringoplastia simple con parche de papel o de tejido adiposo [53].

— La aparición de placas calcáreas (32 %) en la membrana timpánica, que en casos extremos provocan una verdadera miringoesclerosis en herradura, es más frecuente cuando se ha dejado el drenaje colocado durante mucho tiempo. Es más una constatación otoscópica que audiométrica.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

6 *Perforación timpánica posterior a la extracción de un drenaje transtimpánico.*

— El colesteatoma yatrógeno (0,7 %) es una complicación infrecuente, común al conjunto de intervenciones invasoras en el oído medio. En la historia clínica de los colesteatomas del oído medio es frecuente el antecedente de otitis seromucosa pero son raros los casos en los que la génesis del colesteatoma está claramente relacionada con la colocación de un drenaje transtimpánico [69]. Para prevenir esta complicación es preciso colocar cuidadosamente el drenaje, realizando una miringotomía radial y procurando no incluir la epidermis en la caja del tímpano.

— La laberintización constituye la complicación más grave de los drenajes transtimpánicos. Es difícil estimar su frecuencia ya que no siempre puede realizarse un audiograma preoperatorio en el niño y, en muchos casos, no se realiza tampoco en el postoperatorio inmediato tras la colocación del drenaje [49]. El mecanismo sigue siendo hipotético; algunos autores lo atribuyen al traumatismo sonoro debido a la aspiración de secreciones viscosas, al empleo de gotas ototóxicas e incluso al traumatismo de la cadena durante la colocación del drenaje.

— La complicación más frecuente es la recidiva de la otitis serosa poco después de la extracción o la expulsión espontánea del drenaje. Ilustra la dificultad para evaluar la normalización de la función tubárica e impone un control clínico e, incluso, timpanométrico riguroso tras la retirada del drenaje.

■ *Adenoidectomía*

Es la ablación con cucharilla de las vegetaciones adenoideas situadas en las paredes superior y posterior del cavum así como alrededor del orificio de las trompas de Eustaquio. Se piensa que actúa eliminando la obstrucción mecánica de las trompas de Eustaquio y erradicando el reservorio bacteriano, como reflejaba el estudio de Linder en 1997 [40]. En Francia se realiza bajo anestesia general y a menudo con ventilación espontánea mientras que en Estados Unidos se intuba sistemáticamente al paciente. Ya sea aislada o asociada a la colocación de drenajes transtimpánicos, la adenoidectomía está indicada fundamentalmente en caso de rinofaringitis recidivantes o de hipertrofia adenoidea. Aunque es un tratamiento controvertido, se cree que es eficaz a largo plazo (12 meses) en los casos de derrame retrotimpánico [45]. También Gates puso de manifiesto su efecto beneficioso. Demostró que en niños de 4 a 8 años se acortaba el tiempo pasado con un derrame retrotimpánico recurrente: en un 47 % en los que habían sido sometidos a adenoidectomía seguida de colocación de drenajes transtimpánicos, y en un 29 % en los que sólo se habían implantado drenajes, en comparación con los pacientes que sólo habían sido observados [23]. Coyte estudió los resultados de 37 316 niños en los que se implantaron drenajes, asociados o no a una adenoidectomía [11]. Los niños sometidos a adenoidectomía como tratamiento complementario mostraban una menor frecuencia de recolocación de drenajes y de rehospitalización por problemas debidos a la otitis seromucosa. Los beneficios de la adenoidectomía eran significativos en los niños mayores de 2 años.

■ *Mastoidectomía*

La mastoidectomía está indicada cuando aparece una mastoiditis subaguda, resistente a los antibióticos por vía parenteral, como complicación de una otitis seromucosa subyacente. También está indicada en las otitis seromucosas recidivantes y atelectásicas después de la colocación de varios drenajes transtimpánicos y en caso de tímpano azul idiopático [14].

Es conveniente realizar una amplia mastoantroaticotomía que permita una limpieza correcta y una exploración del ático anterior y la cavidad auricular. Esta intervención puede asociarse a un refuerzo del tímpano con aponeurosis temporal superficial.

En los casos de mastoidectomía por otitis seromucosa recidivante y atelectásica después de la colocación de varios drenajes transtimpánicos, Narcy informó en 1989 sobre la curación de dos de cada tres pacientes en una serie de 23 pacientes y tras un seguimiento medio de tres años [50].

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

■ *En el niño*

No todas las otitis seromucosas requieren tratamiento. El descubrimiento de una otitis seromucosa latente y bien tolerada no constituye nunca una indicación para colocar un drenaje transtimpánico, ni para ninguna otra medida terapéutica. Basta con observar al paciente con regularidad, ya que la curación espontánea es la norma en la mayoría de los casos [67]. Las dificultades para indicar el tratamiento exigen sopesar las molestias del niño, la hipoacusia, las sobreinfecciones, la lesión timpánica o los riesgos de una intervención, como la laberintización o la otorrea a través del drenaje transtimpánico. Entre los tratamientos de los que se dispone, la colocación de un drenaje transtimpánico combinada con la adenoidectomía constituye el núcleo del tratamiento que debe proponerse. En la actualidad, se admite que la tasa de recidivas es menor en los niños sometidos durante la misma anestesia general a adenoidectomía e implantación de drenajes transtimpánicos que en aquellos en los que sólo se colocan drenajes [11]. Los demás tratamientos constituyen medidas de apoyo y se dirigen a casos particulares: crenoterapia con insuflaciones tubáricas en las formas graves operadas varias veces, y tratamiento con antibióticos y corticoides en los episodios infecciosos.

La fecha óptima de colocación de un drenaje transtimpánico debe situarse preferentemente en otoño y después del primer año de vida. La edad mínima de 12 meses parece razonable porque antes de esta fecha el seguimiento es forzosamente limitado para apreciar la cronicidad de la dolencia y el riesgo de otorrea a través del drenaje transtimpánico es más elevado en esta franja de edad. Por otra parte, colocar un drenaje transtimpánico al comienzo del verano es a menudo inútil debido a la mejoría espontánea de la lesión mucosa durante la temporada estival y a los riesgos de otorrea por los baños de piscina y mar.

Es difícil determinar el tiempo que debe mantenerse un drenaje. Cuando se coloca al comienzo del otoño, es razonable prever su retirada para finales de la primavera. Por lo general, la duración media de la ventilación es de 6 meses aproximadamente aunque ningún estudio aporta argumentos científicos. Un buen elemento de apreciación clínica es el estado del tímpano de un oído que ha expulsado espontáneamente un drenaje, o que lo mantiene, pero taponado por

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

cerumen. Esta situación, frecuente, permite apreciar el funcionamiento de la trompa y proponer la extracción del drenaje contralateral. En cambio, en las formas recidivantes o que evolucionan hacia una lesión timpánica del tipo de una retracción posterosuperior, como la observada con gran frecuencia en las fisuras palatinas, se requieren plazos de ventilación mucho más prolongados, que pueden extenderse a lo largo de varios años. En estos casos se debe advertir a los padres sobre este tratamiento prolongado que puede dejar como secuela una perforación timpánica residual.

En el diagnóstico inicial de una otitis seromucosa, el objetivo es identificar las formas que deben tratarse de entrada y aquellas que deben controlarse.

Las *formas que deben tratarse de entrada* comprenden las otitis seromucosas asociadas a síndrome de Down, una sordera de percepción, malformaciones craneofaciales, una sordera de transmisión mayor de 30 dB con retraso del habla y un bolsillo de retracción timpánica.

El tratamiento consiste en implantar drenajes transtimpánicos de larga duración, asociados a adenoidectomía, salvo contraindicaciones (insuficiencia velar, discrasia sanguínea). Sin embargo, durante el verano, se puede intentar como primera elección un tratamiento con antibióticos y corticoides, excepto en los bolsillos de retracción timpánicos.

Las *demás formas de otitis seromucosas* exigen una observación de 3 meses ya que curan espontáneamente en el 85 % de los casos sin dejar secuelas y, generalmente en algunos meses, sobre todo en los niños pequeños. Es una observación activa puesto que consiste en tratar los posibles factores de riesgo. En este estadio evolutivo de la otitis seromucosa se distinguen formas en las que puede mantenerse la observación y formas en las que debe prescribirse un tratamiento médico:

— la ausencia de sobreinfección con conservación de la audición, el período estival o una otitis seromucosa unilateral animan a mantener la observación;

— en los demás casos debe instaurarse un tratamiento farmacológico. Su eficacia se evalúa al cabo de un mes. En caso de fracaso se discuten tres posibilidades: la colocación de drenajes transtimpánicos asociada a una adenoidectomía, la adenoidectomía sola o un nuevo tratamiento farmacológico. La primera opción parece lícita si existe una hipoacusia mayor de 30 dB. No siempre está justificado precipitarse a aplicar un tratamiento. Maw lo demostró en un estudio prospectivo realizado en 186 niños afectados de otitis seromucosa bilateral causante de una sordera de al menos 25 dB y presente desde hacía más de 3 meses [46]. Los criterios de exclusión eran la existencia de una fisura palatina y síndromes tales como Down, Hunter o Hurler. Los niños se separaron en dos grupos, el grupo 1 (n = 92), en el que se colocaron drenajes a las 6 semanas (precoces), y el grupo 2 (n = 90), en el que se colocaron drenajes a los 9 meses (tardíos). Se evaluaron los niveles de percepción auditiva, comprensión verbal y expresividad a los 9 y a los 18 meses de su incorporación al estudio. A los 9 meses, los niños del grupo 2 (cirugía tardía) tenían un grado de desarrollo del lenguaje estadísticamente inferior a los del grupo 1 (cirugía precoz). Dieciocho meses después de la aleatorización, el 85 % de los niños del grupo 2 llevaban drenajes y el grado de desarrollo del lenguaje era idéntico en ambos grupos. De este estudio se deduce que la colocación de drenajes transtimpánicos favorece la expresión y la comprensión verbal, pero la fecha de colocación no es crítica. Si hay sobreinfecciones frecuentes o signos evidentes de hipertrofia adenoidea con audición normal o subnormal, está indicada la adenoidectomía. Si fracasa, pueden proponerse más adelante drenajes transtimpánicos. Entre estas indicaciones se encuentran casos límite, sobre todo en el período estival, en el que puede intentarse de nuevo un tratamiento farmacológico.

■ *En el adulto*

La otitis seromucosa tiene rasgos particulares: aparece de manera accidental, a menudo es unilateral y se tolera mal, sobre todo desde el punto de vista del dolor. Conviene recordar la necesidad de una exploración nasofaríngea sistemática en busca de un proceso tumoral. Se prescribe como primera elección el tratamiento con antibióticos, corticoides y aerosoles durante una semana. Si el paciente no se cura después de haber repetido este tratamiento, se coloca un drenaje transtimpánico durante 3 a 6 meses.

No existe un solo tipo de otitis seromucosa. El factor frecuencia está a favor de un proceso inflamatorio simple que afecta a la caja del tímpano como reacción a una infección de las vías respiratorias superiores y que se podría denominar «otitis seromucosa síntoma»; existe también con toda certeza una «otitis seromucosa enfermedad» que aún no se conoce bien. Se precisan numerosos estudios epidemiológicos y trabajos sobre las observaciones microbiológicas y sobre las particularidades de los mecanismos alérgicos e inmunitarios. Sólo ellos sentarán la base para tratar con mayor precisión la etiopatogenia de esta otitis seromucosa y facilitar así estrategias terapéuticas menos controvertidas.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Triglia JM, Roman S et Nicollas R. Otites séromuqueuses. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-085-A-30, 2003, 12 p.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)

Bibliografía

[1] Abramovich SJ, O'Grady J, Fuller A, Lavelle R, McKinnon H. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in otitis media with effusion. In : Myers E ed. New dimensions in otorhinolaryngology-head and neck surgery. Amsterdam : Excerpta Medica, 1985 : 68-69

[2] Alles R, Parikh A, Hawk L, Darby Y, Romero JN, Scadding G. The prevalence of atopic disorders in children with chronic otitis media with effusion. *Pediatr Allergy Immunol* 2001 ; 12: 102-106

[3] Bluestone CD, Klein JO. Otitis media in infants and children. Philadelphia : WB Saunders, 1988

[4] Boets O, De Groote G. L'otite séromuqueuse et l'allergie atopique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 421-425

[5] Boussagol LC, Marchand J. Otite séreuse. *Presse Therm Clim* 1975 ; 112 : 55-61

[6] Butler C, van der Voort JH. Steroids for otitis media with effusion: a systematic review. *Arch Pediatr Med* 2001 ; 155 : 641-647

[7] Casselbrant ML, Brostoff LM, Cantekin EI, Flaherty MR, Doyle WJ, Bluestone CD et al. Otitis media with effusion in preschool children. *Laryngoscope* 1985 ; 95 : 428-436

[8] Casselbrant ML, Mandel EM, Kurs-Lasky M, Rockette HE, Bluestone CD. Otitis media in a population of black american and white american infants, 0-2 years of age. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1995 ; 33 : 1-16

[9] Chan KH, Mandel EM, Rockette HE, Bluestone CD, Bass LW, Blatter MM et al. A comparative study of amoxicillin-clavulanate and amoxicillin. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1988 ; 114 : 142-146

[10] Conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. *Méd Mal Infect* 1996 ; 26 : 1-8

[11] Coyte PC, Croxford R, McIsaac W, Feldman W, Friedberg J. The Role of adjuvant adenoidectomy and tonsillectomy in the outcome of the insertion of tympanostomy tubes. *N Engl J Med* 2001 ; 344 : 1188-1195

[12] Dewey C, Midgeley E, Maw R. The relationship between otitis media with effusion and contact with other children in a British cohort studied from 8 months to 3. 5 years. *Int J Pediat Otorhinolaryngol* 2000 ; 55 : 33-45

[13] Doyle WJ, Takahara TT, Fireman P. The role of allergy in the pathogenesis of otitis media with effusion. *Arch Otolaryngol* 1985 ; 111 : 502-506

[14] Ducroz V, Garabédian EN. Traitement de l'otite séromuqueuse. *Méd Mal Infect* 1996 ; 26 : 53-58

[15] Engel J, Anteunis L, Volvics A, Hendriks J, Marres E. Risk factors of otitis media with effusion during infancy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1999 ; 48 : 239-249

[16] Fiellau-Nikolajsen M. Tympanometry and middle ear effusion: a cohort-study in three-year old children. *Int J Pediatr Otolaryngol* 1980 ; 2 : 39-49

[17] Fiellau-Nikolajsen M. Tympanometry and secretory otitis media. Tympanometric prediction of hearing loss in secretory otitis media. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1983 ; 394 : 7-70

[18] Francois M, Mariani-Kurkdjian P, Doit C, Benzekri P, Bingen E, Mace JG. Tympanostomy tube otorrhea: microbiological epidemiology, pathogen susceptibility to local antibiotics and bactericidal power of the rifamycin-olfloxacin combination. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 2001 ; 118 : 278-282

[19] Freyss GE, Narcy P, Manac'h Y, Toupet MG. Acoustic reflex as a predictor of middle ear effusion. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1980 ; 68 : 196-199

[20] Fria TJ, Cantekin EL, Eichler JA. Hearing acuity of children with otitis media with effusion. *Arch Otolaryngol* 1985 ; 111 : 10-16

[21] Gacek R. A differential diagnosis of unilateral serous otitis media. *Laryngoscope* 1992 ; 102 : 461-468

[22] Garabedian EN, Polonowski JM, Cotin G, Lacombe H. Influence du traitement chirurgical des fentes vélopalatines sur la pathologie de l'oreille moyenne à propos de 49 cas. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1988 ; 105 : 159-163

[23] Gates GA, Avery CA, Prihoda TJ, Cooper JC. Effectiveness of adenoidectomy and tympanostomy tubes in the treatment of chronic otitis media with effusion. *N Engl J Med* 1987 ; 317 : 1444-1451

[24] Gersdorff M. Otite séromuqueuse, tympanométrie et anesthésie générale. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1983 ; 104 : 187-190

[25] Gersdorff M, Maisin JP, Stas C. Le dépistage de l'otite séromuqueuse en milieu scolaire. Que faut-il en penser ? *J Fr ORL* 1984 ; 33 : 291-297

[26] Gibson WS, Cochran W. Otalgia in infants and children-a manifestation of gastroesophageal reflux. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1994 ; 28 : 213-218

[27] Giebink GS, Le CT, Paparella MM, . Epidemiology of otitis media with effusion in children. *Arch Otolaryngol* 1982 ; 108 : 563-566

[28] Ginsburg CM. Aerobic microbiology of upper respiratory infections in infants and children. *Pediatr Infect Dis J* 1987 ; 6 : 843-847

[29] Gok U, Bulut Y, Keles E, Yalcin S, Doymaz Z. Bacteriological and PCR analysis of clinical material aspirated from otitis media with effusions. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2001 ; 60 : 49-54

[30] Goycoolea HG, Goycoolea MV, Farfan CR. Racial and familial factors in otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1988 ; 114 : 147-149

[31] Grace AR, Pfleiderer AG. Dysequilibrium and otitis media with effusion: what is the association? *J Laryngol Otol* 1990 ; 104 : 682-684

[32] Hemlin C, Carenfelt C, Papatziamos G. Single dose of betamethasone in combined treatment of secretory otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 359-363

[33] Herman P, Friedlander G, Amiel C, Tran Ba Huy P. Apport de la culture de l'épithélium de l'oreille moyenne à l'étude de l'otite séromuqueuse. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1991 ; 108 : 208-211

[34] Honjo I, Takahashi H, Sudo M, Ishijima K, Tanabe M. Pathophysiological and therapeutic considerations of otitis media with effusion from viewpoint of middle ear ventilation. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1998 ; 43 : 105-113

[35] Ingvarsson L, Lunogren K, Olofsson B, Wall S. Epidemiology of acute otitis media in children. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1982 ; 388 : 1-52

[36] Juhn SK, Giebink GS. Symposium on biochemical and immunochemical aspects of otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1988 ; 132 : 2-34

[37] Kay DJ, Nelson M, Rosenfeld RM. Meta-analysis of tympanostomy tube sequelae. *Otolaryngol Head Neck. Surg* 2001 ; 24 : 374-380

[38] Klein JO. Hereditary and environmental factors in otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1990 ; 149 : 46-47

[39] Lim Dj. Recent advances in otitis media. Report of the fourth research conference. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1989 ; 139 : 4-46

[40] Linder T, Marder HP, Munzinger J. Role of adenoids in the pathogenesis of otitis media: a bacteriologic and immunohistochemical analysis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 619-623

[41] Majima Y, Hamaguchi Y, Hirata K, Takeuchi K, Morishita A, Sakakura Y. Hearing impairment in relation to viscoelasticity of middle ear effusions in children. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1988 ; 97 : 272-274

[42] Manach Y. Histoire naturelle de l'otite séromuqueuse. *Méd Mal Infect* 1996 ; 26 : 49-52

[43] Marchant CD, Shurin PA. Otitis media in the first year of life. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1990 ; 149 : 33-34

[44] Marchant CD, Shurin PA, Turczyk VA, Wasikowski DE, Tutihasi MA, Kinney SE. Course and outcome of otitis media in early infancy : a prospective study. *J Pediatr* 1984 ; 104 : 826-831

[45] Maw AR. Chronic otitis media with effusion (glue ear) and adenotonsillectomy: prospective randomised controlled study. *Br Med J* 1983 ; 287 : 1586-1588

[46] Maw R, Wilks J, Harvey I, Peters T, Golding J. Early surgery compared with watchful waiting for glue ear and effect on language development in preschool children: a randomised trial. *Lancet* 1999 ; 353 : 960-963

[47] McNicoll WD. Otitis media with effusion in children and its association with deformity of the vomero-ethmoid suture. *J Laryngol Otol* 1983 ; 97 : 203-212

[48] Mogi G. Immunologic studies on the ear. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1992 ; 157 : 4-87

[49] Morgon A, Narcy P, Dejean Y et al. L'otite séromuqueuse et ses complications. Rapport de la société française d'otorhinolaryngologie et de pathologie cervicofaciale. Paris : Arnette, 1985

[50] Narcy P, Lachiver X, François M, Contencin N, Polonovski JM. Mastoïdectomie et otite séromuqueuse. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1999 : 108 : 263-267

[51] Paradise JL. Otitis media in infants and children with cleft palate: current epidemiologic issues. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1980 ; 149 : 47-49

[52] Paradise JL. Otitis media in infants and children. *Pediatrics* 1980 ; 65 : 917-943

[53] Pribitkin EA, Handler SD, Tom LW, Potsic WP, Wetmore RF. Ventilation tube removal. Indications for paper patch myringoplasty. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 118 : 405-497

[54] Reidpath DD, Glasziou P, Del Mar C. Systematic review of autoinflation for treatment of glue ear in children. *Br Med J* 1999 ; 318 : 1777-1778

[55] Renvall U, Liden G, Jungert J, Nilsson E. Long-term observation of ears with reduced middle ear pressure. *Acta Otolaryngol* 1978 ; 86 : 104-109

[56] Roman S, Nicollas R, Yu P, Triglia JM. Indications et traitements de l'otite séromuqueuse de l'enfant. *Cah ORL* 1998 ; 36 : 225-230

[57] Rosenfeld RM, Mandel EM, Bluestone CD. Systemic steroïds for otitis media with effusion in children. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1991 ; 117 : 984-989

[58] Rovers MM, Zielhuis GA, Straatman H, Ingels K, van der Wilt GJ, van den Broek P. Prognostic factors for persistent otitis media with effusion in infants. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1999 ; 125 : 1203-1207

[59] Rowe-Jones JM, Brockbank MJ. Parental smoking and persistent otitis media with effusion in children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1992 ; 24 : 19-24

[60] Sade J, Luntz M. Eustachian tube lumen: comparison between normal and inflamed specimens. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1989 ; 98 : 630-634

[61] Schachern PA, Shea DA, Paparella MM. Mucopolysaccharidosia I-H and human temporal bone histopathology. *Ann otol Rhinol Laryngol* 1984 ; 93 : 65-69

[62] Sederberg-Olsen JF, Sederberg-Olsen AE, Jensen AM. Late results in treatment with ventilation tubes for secretory otitis media in ENT practice. *Acta Otolaryngol* 1989 ; 108 : 448-455

[63] Souchal-Delacour J, Hanss P, Neu G, Peynegre R. Otite séromuqueuse de l'enfant : une manifestation de l'atopie. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1987 ; 104 : 219-224

[64] Stangerup S, Sederberg-Olsen J, Balle V. Autoinflation as a treatment of secretory otitis media. A randomized controlled study. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 118 : 149-152

[65] Stool SE. Craniofacial disorders and otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol [suppl]* 1990 ; 149 : 51-53

[66] Tasker A, Dettmar PW, Panetti M, Koufman JA, Birchall JP, Pearson JP. Reflux of gastric juice and glue ear in children. *Lancet* 2002 ; 359 : 493

[67] Tos M, Holm-Jansen S, Sorensen CH, Mogensen C. Spontaneous course and frequency of secretory otitis in 4 year-old children. *Arch Otolaryngol* 1982 ; 108 : 4-10

[68] Triglia JM, Belus JF, Dessi P, Noirclerc M, Cannoni M. Les manifestations rhinosinusiennes de la mucoviscidose. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1993 ; 110 : 98-102

[69] Triglia JM, Gillot JC, Giovanni A, Cannoni M. Le cholestéatome de l'oreille moyenne chez l'entant. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1993 ; 110 : 437-443

[70] Triglia JM, Nicollas R. Aérateurs transtympaniques. *Méd Mal Infect* 1998 ; 28 : 74-78

[71] van Cauwenberge PB. Relevant and irrelevant predisposing factors in secretory otitis media. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1984 ; 414 : 147-153

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 30/09/2012 par Pérez Penny (423014)